Contrôle de mathématiques

Équations différentielles & Intégrales multiples

Durée : 1 heure **Barème :** QCM = 1 pt Calcul = 2 pts Total = 35 pts

Calculatrice autorisée - Aucun autre document

Nom : _____ **Prénom :** _____

Groupe : _____

Équations différentielles du 1er ordre

Question 1. Laquelle de ces équations est une EDO linéaire du 1er ordre ?

A) $y'' + 2y = 0$

B) $y' + 3y = e^x$

C) $y \cdot y' = x$

D) $(y')^2 = y$

Question 2. La solution générale de $y' - 4y = 0$ est :

A) $y = Ce^{4x}$

B) $y = Ce^{-4x}$

C) $y = 4x + C$

D) $y = C\cos(4x)$

Question 3. *[Calcul]* On résout $y' + 2y = 0$ avec $y(0) = 5$. Donner $y(x)$ puis calculer $y(1)$ (valeur approchée à 10^{-2}).

Calcul :

_____

_____

$y(x) =$ _____ $y(1) \approx$ _____

Question 4. La méthode de variation de la constante pour $y' + p(x)y = q(x)$ consiste à :

A) Chercher $y_p = A \cdot q(x)$

B) Poser $y = C(x) \cdot y_h$ où y_h est la solution homogène

C) Dériver l'équation pour éliminer $p(x)$

D) Intégrer directement les deux membres

Question 5. La solution générale de $y' + y = e^{2x}$ est de la forme :

A) $y = Ce^{-x}$

B) $y = Ce^{-x} + \frac{1}{3}e^{2x}$

C) $y = Ce^{x} + e^{2x}$

D) $y = Ce^{-x} + e^{2x}$

Équations différentielles du 2e ordre

Question 6. L'équation caractéristique de $y'' - 5y' + 6y = 0$ est :

A) $r^2 - 5r + 6 = 0$

B) $r^2 + 5r + 6 = 0$

C) $r - 5 + 6 = 0$

D) $r^2 - 5r = 0$

Question 7. *[Calcul]* Résoudre $r^2 - 5r + 6 = 0$. Donner r_1 et r_2.

Calcul :

_____

_____

$r_1 =$ _____ $r_2 =$ _____

Question 8. D'après vos résultats, la solution générale de $y'' - 5y' + 6y = 0$ est :

A) $y = C_1 e^{5x} + C_2 e^{6x}$

B) $y = (C_1 + C_2 x)e^{3x}$

C) $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$

D) $y = e^x(C_1 \cos(2x) + C_2 \sin(3x))$

Question 9. L'équation $y'' + 2y' + 5y = 0$ a pour discriminant $\Delta = -16$. Les racines sont :

A) Réelles et distinctes

B) Réelles égales

C) Complexes conjuguées $-1 \pm 2i$

D) Complexes conjuguées $1 \pm 2i$

Question 10. La solution générale de $y'' + 2y' + 5y = 0$ est :

A) $y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

B) $y = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$

C) $y = (C_1 + C_2 x)e^{-x}$

D) $y = C_1 e^{-x} + C_2 e^{5x}$

Question 11. Pour $y'' - 4y = e^{2x}$, la forme $y_p = Ae^{2x}$ ne fonctionne pas car :

A) e^{2x} croît trop vite

B) e^{2x} est déjà solution de l'équation homogène

C) Le second membre n'est pas polynomial

D) L'équation est du 2e ordre

Question 12. On applique $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ à $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$. Le système obtenu est :

A) $C_1 + C_2 = 1$ et $2C_1 + 3C_2 = 0$

B) $C_1 + C_2 = 0$ et $2C_1 + 3C_2 = 1$

C) $C_1 \cdot C_2 = 1$ et $C_1 + C_2 = 0$

D) $2C_1 + 3C_2 = 1$ et $C_1 = C_2$

Question 13. *[Calcul]* Résoudre le système de la question précédente. Donner C_1 et C_2.

Calcul :

$C_1 =$ _____ $C_2 =$ _____

Intégrales doubles

Question 14. *[Calcul]* Calculer $\int_0^2 \int_0^3 (x+y)\,dy\,dx$.

Calcul :

$\int_0^2 \int_0^3 (x+y)\,dy\,dx \;=$ _____

Question 15. On calcule $\iint_D xy\,dA$ sur $D = [0,1] \times [0,2]$. Par séparation de Fubini :

A) $\int_0^1 x\,dx \cdot \int_0^2 y\,dy$

B) $\int_0^1 \int_0^2 (x+y)\,dy\,dx$

C) $\left(\int_0^1 xy\,dx\right)^2$

D) $\int_0^2 \int_0^1 xy\,dx\,dy$ *(non séparé)*

Question 16. *[Calcul]* Calculer l'intégrale de la question précédente.

Calcul :

$\iint_D xy\,dA \;=$ _____

Question 17. Pour $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dA$ sur $x^2+y^2 \leq 9$, le meilleur changement de variables est :

A) $x = u+v,\ y = u-v$

B) Coordonnées polaires : $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$

C) $x = r\cosh\theta,\ y = r\sinh\theta$

D) Aucun changement nécessaire

Question 18. *[Calcul]* Avec les coordonnées polaires, calculer $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dA$.
Rappel : $\sqrt{x^2+y^2} = r$, $dA = r\,dr\,d\theta$.

Calcul :

_____

_____

$\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dA \;=$ _____

Question 19. On inverse l'ordre dans $\int_0^1 \int_x^1 f(x,y)\,dy\,dx$. L'intégrale équivalente est :

A) $\int_0^1 \int_0^y f(x,y)\,dx\,dy$

B) $\int_0^1 \int_0^1 f(x,y)\,dx\,dy$

C) $\int_0^1 \int_y^1 f(x,y)\,dx\,dy$

D) $\int_0^1 \int_0^x f(x,y)\,dx\,dy$

Green-Riemann & Intégrales triples

Question 20. La formule de Green-Riemann s'applique si :

A) D est un domaine fermé borné à bord régulier orienté positivement

B) f est continue sur $\mathbb{R}^2$

C) P et Q sont des constantes

D) Le domaine est un rectangle uniquement

Question 21. *[Calcul]* Avec $P=-y$, $Q=x$, calculer l'aire du disque de rayon $R=3$ via Green-Riemann.
Rappel : $\oint_{\partial D}(-y\,dx + x\,dy) = 2\,\mathrm{Aire}(D)$.

Calcul :

_____

_____

$\mathrm{Aire}(D) =$ _____

Question 22. Le jacobien en coordonnées sphériques (ρ,φ,θ) vaut :

A) ρ^2

B) $\rho\sin\varphi$

C) $\rho^2\sin\varphi$

D) $\rho^2\cos\varphi$

Question 23. *[Calcul]* Calculer le volume de la boule $x^2+y^2+z^2 \le 1$ en coordonnées sphériques.
Rappel : $\int_0^\pi \sin\varphi\,d\varphi = 2$.

Calcul :

_____

_____

$V = \iiint_V dV =$ _____

Applications

Question 24. La coordonnée $\bar{x}$ du centre de gravité d'une surface D d'aire A (densité $\rho = 1$) est :

A) $\bar{x} = \iint_D x^2 \, dA$

B) $\bar{x} = A \cdot \iint_D x \, dA$

C) $\bar{x} = \dfrac{1}{A} \iint_D x \, dA$

D) $\bar{x} = \iint_D x \, dA$

Question 25. *[Calcul]* Calculer $\bar{x}$ du triangle de sommets $(0,0)$, $(3,0)$, $(0,3)$ (aire $= 9/2$).
Rappel : $\displaystyle\iint_D x \, dA = \int_0^3 \int_0^{3-x} x \, dy \, dx.$

Calcul :

_____

_____

$\displaystyle\iint_D x \, dA =$ _____ $\bar{x} =$ _____

Corrigé détaillé

Les réponses QCM sont encadrées. Les calculs sont détaillés étape par étape.

Réponses QCM : Q1 **B** Q2 **A** Q4 **B** Q5 **B** Q6 **A** Q8 **C** Q9 **C** Q10 **A** Q11 **B** Q12 **A** Q15 **A** Q17 **B** Q19 **A** Q20 **A** Q22 **C** Q24 **C**

Justifications QCM

Q1 - B. Une EDO *linéaire* du 1er ordre s'écrit $y' + p(x)y = q(x)$: les termes y et y' apparaissent à la puissance 1, sans produit entre eux. Les propositions C et D sont non linéaires ($y \cdot y'$ ou $(y')^2$) ; A est du 2e ordre.

Q2 - A. L'équation caractéristique de $y' - 4y = 0$ donne $r = 4$, donc $y = Ce^{4x}$.

Q4 - B. La variation de la constante remplace la constante C par une *fonction* $C(x)$ dans la solution homogène : $y = C(x) \cdot y_h$. On dérive et on substitue pour trouver $C'(x)$.

Q5 - B. Pour $y' + y = e^{2x}$: $y_h = Ce^{-x}$. On cherche $y_p = Ae^{2x} \Rightarrow y_p' = 2Ae^{2x} \Rightarrow 2Ae^{2x} + Ae^{2x} = e^{2x}$ $\Rightarrow 3A = 1 \Rightarrow A = \frac{1}{3}$.

Q6 - A. On substitue $y'' \to r^2$, $y' \to r$, $y \to 1$: $r^2 - 5r + 6 = 0$.

Q8, Q9, Q10. Voir calculs détaillés Q7 et Q13 ci-dessous.

Q11 - B. e^{2x} est solution de l'homogène $y'' - 4y = 0$ (car $r = 2$ est racine). La forme $y_p = Ae^{2x}$ serait absorbée par y_h. On prend $y_p = Axe^{2x}$.

Q15 - A. $f(x, y) = xy$ est *séparable* ($g(x) = x$, $h(y) = y$), sur un rectangle $\Rightarrow$ Fubini : $\int_0^1 x\,dx \cdot \int_0^2 y\,dy$.

Q17 - B. La symétrie circulaire du disque et la présence de $\sqrt{x^2 + y^2}$ imposent les coordonnées polaires.

Q19 - A. Domaine $\{(x, y) : 0 \leq x \leq 1,\ x \leq y \leq 1\}$ = triangle. En inversant : y varie de 0 à 1, et pour chaque y, x varie de 0 à y.

Q20 - A. Green-Riemann nécessite un domaine D fermé et borné, à bord ∂D régulier et orienté *positivement* (sens trigonométrique).

Q22 - C. En sphériques : $x = \rho \sin\varphi \cos\theta$, $y = \rho \sin\varphi \sin\theta$, $z = \rho \cos\varphi$. Le jacobien de la transformation est $\rho^2 \sin\varphi$.

Q24 - C. Par définition : $\bar{x} = \dfrac{1}{A} \iint_D x\,dA$ (barycentre pondéré par l'aire, densité uniforme).

Calculs détaillés

Q3. $y' + 2y = 0$ est homogène. L'équation caractéristique $r + 2 = 0$ donne $r = -2$.

$$y(x) = Ce^{-2x}$$

Condition initiale $y(0) = 5$: $C \cdot e^0 = 5 \Rightarrow C = 5$.

$$\boxed{y(x) = 5e^{-2x}} \qquad y(1) = 5e^{-2} \approx 5 \times 0{,}1353 \approx \mathbf{0{,}68}$$

Q7. $r^2 - 5r + 6 = 0$. Discriminant $\Delta = 25 - 4 \times 6 = 1 > 0$.

$$r = \frac{5 \pm 1}{2} \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{r_1 = 2, \quad r_2 = 3}$$

Deux racines réelles distinctes $\Rightarrow$ solution : $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$ **(Q8 : C)**.

Q13. Système issu de $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ avec $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ 2C_1 + 3C_2 = 0 \end{cases}$$

De la 2e : $C_2 = -\frac{2}{3}C_1$. On substitue : $C_1 - \frac{2}{3}C_1 = 1 \Rightarrow \frac{1}{3}C_1 = 1$.

$$\boxed{C_1 = 3, \quad C_2 = -2}$$

Q14. On intègre d'abord en y (Fubini) :

$$\int_0^3 (x+y)\,dy = \left[xy + \tfrac{y^2}{2}\right]_0^3 = 3x + \tfrac{9}{2}$$

Puis en x :

$$\int_0^2 \left(3x + \tfrac{9}{2}\right) dx = \left[\tfrac{3x^2}{2} + \tfrac{9x}{2}\right]_0^2 = 6 + 9 = \boxed{18}$$

Q16. Séparation de Fubini ($f = xy$ séparable) :

$$\int_0^1 x\,dx \cdot \int_0^2 y\,dy = \left[\tfrac{x^2}{2}\right]_0^1 \times \left[\tfrac{y^2}{2}\right]_0^2 = \tfrac{1}{2} \times 2 = \boxed{1}$$

Q18. En polaires sur $x^2 + y^2 \leq 9$: $r \in [0,3]$, $\theta \in [0, 2\pi]$, $\sqrt{x^2+y^2} = r$, $dA = r\,dr\,d\theta$.

$$\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dA = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^3 r \cdot r\,dr = 2\pi \int_0^3 r^2\,dr = 2\pi \left[\tfrac{r^3}{3}\right]_0^3 = 2\pi \cdot 9 = \boxed{18\pi}$$

Q21. On paramètre le cercle ∂D de rayon 3 : $x = 3\cos t$, $y = 3\sin t$, $t \in [0, 2\pi]$.

$$\oint (-y\,dx + x\,dy) = \int_0^{2\pi} (9\sin^2 t + 9\cos^2 t)\,dt = 9\int_0^{2\pi} dt = 18\pi$$

Donc Aire$(D) = \frac{18\pi}{2} = \boxed{9\pi}$ (cohérent avec $\pi R^2 = 9\pi$).

Q23. En sphériques, $dV = \rho^2 \sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta$, bornes : $\rho \in [0,1]$, $\varphi \in [0,\pi]$, $\theta \in [0, 2\pi]$.

$$V = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin\varphi\,d\varphi \int_0^1 \rho^2\,d\rho = 2\pi \times 2 \times \tfrac{1}{3} = \boxed{\frac{4\pi}{3}}$$

Q25. On calcule d'abord $\iint_D x\,dA$ sur le triangle (y de 0 à $3 - x$) :

$$\int_0^3 \int_0^{3-x} x\,dy\,dx = \int_0^3 x(3-x)\,dx = \left[\tfrac{3x^2}{2} - \tfrac{x^3}{3}\right]_0^3 = \tfrac{27}{2} - 9 = \tfrac{9}{2}$$

Puis : $\bar{x} = \dfrac{\iint_D x\,dA}{A} = \dfrac{9/2}{9/2} = \boxed{1}$